

Emprendimiento

Sesión 01

Pregrado en Ciencia de Datos • Curso teórico-práctico • 2 créditos

Construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado.

Rosa M. Muñoz V.

E-mail: milena889@gmail.com

Edad: 38

Status: Casada

Idiomas

- Inglés
- Francés
- Portugués

Experiencia Profesional



Educación

BA. Negocios Internacionales
Mg. Enseñanza de las ciencias

Mg. Inv. En Admin.

PhD en Management

Agenda – Sesión 01

0. Presentaciones y Taller 1

1. Reglas generales: Presentación de la guía del curso - Compromisos y estrategias de aprendizaje

2. Actividades de evaluación

3. Experiencia previa en emprendimiento / proyectos activos

4. Tarea: Conformación de equipos

5. Cierre: Problemas relevantes



1. IDENTIFICACIÓN

Información general del curso

Fecha de creación		Fecha de actualización	
Programa académico	Pregrado en Ciencia de Datos		
Modalidad	Presencial		
Tipología	Teórico-práctico ☒		
Créditos académicos	2	Horas trabajo directo	36 horas
Horas trabajo independiente	64 horas		

1. IDENTIFICACIÓN

Presentación corta de cada estudiante

1. Nombre
2. Expectativas y motivaciones con este curso
3. ¿Qué experiencia previa tienes en emprendimiento?
4. ¿Qué disciplina haces? ¿Qué industria (s) te interesa (n)? ¿Porqué?
5. ¿Cuál es tu expectativa de impacto al finalizar la Carrera?
6. ¿Cuál es la intersección de tu IKIGAI?

Revisen compatibilidad con el equipo sugerido

¿Cómo construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado?

Aprender haciendo · Validar con datos · Crear valor multidimensional

PRESENTACIÓN

Introducción

Este curso busca construir el futuro de las industrias usando tecnología. Cada equipo debe demostrar cómo su propuesta aborda un problema complejo y construye un modelo de negocio con un Producto Mínimo Viable (PMV) en validación, alcanzando el encaje producto–mercado.

Integra los paradigmas globales: Stanford / Lean Startup (Blank, Ries), MIT / Disciplined Entrepreneurship (Aulet) y el fenómeno latinoamericano de las Technolatinas. Más allá del valor económico se considera lo social y ecológico, reconociendo que externalidades y propósitos deben alinearse con todos los grupos de interés.

Aprender haciendo

Aprendizaje experiencial con casos reales.

Diálogos con fundadores

Actores del ecosistema colombiano y global.

Demo Day

Proceso simulado de emprendimiento.

Reglas del curso

1. Asistencia: Cada session cuenta con talleres calificables.
2. Participación activa
3. Puntualidad, preparación y contribución a la clase
4. Entrega de tareas y estrategias de aprendizaje para alcanzar los objetivos
5. Los talleres o lecturas asignados para una fecha no se pueden reprogramar; después de la fecha límite no se recibirán y tendrán una calificación de 0.0.

Universidad Externado de Colombia

S a l ó n

Fechas y salon: B305

Competencias emprendedoras del curso

01

Construcción de equipos de alto impacto

Articula autoconocimiento, liderazgo inspirador y valores prosociales.

02

Construcción del portafolio de valor

Prototipado experimental y validación con clientes reales.

03

Alerta a la creación de valor multidimensional

Pensamiento crítico y gestión sistémica frente a fallas del mercado.

04

Orientación al propósito

Prospectiva, bricolaje de recursos y resiliencia ética.

05

Comunicación orientada a las partes interesadas

Narrativas auténticas y herramientas digitales con integridad.

06

Innovación orientada a las partes interesadas

Diseño de ingeniería centrado en múltiples actores con impacto sistémico.

Competencias del programa

Competencia	Dimensión	Articulación con el curso
Cognitiva	Saber pensar — Conocimiento especializado	Paradigmas del emprendimiento, validación y economías de unidad (LTV, CAC).
Comunicativa	Saber comunicar	Pitches, informes Canvas, videos y portafolios para clientes, pares e inversionistas.
Contextual	Saber hacer en contexto	Identifican wicked problems y validan soluciones con clientes potenciales en campo.
Valorativa	Sistemas de valores	Ikigai, PIDP, equipos prosociales, triple resultado (Personas, Planeta, Profit).
Investigativa	Saber transformar	Formulan hipótesis, experimentan con Ciencia de Datos, deciden pivotar o perseverar.

Resultados de aprendizaje del programa

El curso contribuye al siguiente resultado de aprendizaje del programa de Ciencia de Datos:

“Propone soluciones a problemas complejos”

Aplicando principios de Ciencia de Datos y considerando factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

3. RAC

Resultados de aprendizaje del curso

RAC 1

Formula un modelo de negocio validado con datos reales aplicando Lean Startup, emprendimiento disciplinado y prototipado experimental para resolver un problema complejo con viabilidad económica, social y ecológica.

RAC 2

Comunica un portafolio de valor multidimensional ante clientes, equipos e inversionistas usando narrativa auténtica, argumentación basada en datos y herramientas digitales, para generar compromisos concretos con impacto.

4. PRESENTACIÓN

Presentación del curso

Un laboratorio inmersivo de creación de valor en la intersección entre tecnología, Ciencia de Datos y wicked problems. Trasciende la maximización financiera para adoptar una perspectiva teleológica y sistémica donde externalidades y subproductos se convierten en oportunidades de valor compartido.

> 5^o

Semestre

Apalanca ML, probabilidad e inferencia estadística

LTV >
CAC

Economía de unidad

Condición de viabilidad del modelo

PMV

Validación real

Pivotar o perseverar con evidencia

5. PLAN DE TRABAJO

Tres módulos hacia el Demo Day

El plan de trabajo se estructura en tres módulos que culminan en el Demo Day (Vie. 17 jul).

Módulo 1

Fundamentos

Equipos, problemas relevantes y wicked problems.

Módulo 2

Validación

Portafolio de valor, PMV 1, Canvas y Lean Startup.

Módulo 3

Escalabilidad

Economía de unidad, PMV 2 e inversión.

PLAN DE TRABAJO • MÓDULO 1-2 -3 Ver Programa

Demo Day — Pitch Final

Viernes 13 de Noviembre

Pitch Day desde el Storytelling

Pitch Final

Cada equipo presenta su modelo de negocio validado, su PMV y evidencia de primeras ventas frente a un panel de jurados.

Criterios: problema y oportunidad, solución y PMV, modelo de negocio, evidencia de validación, equipo y narrativa.

Bibliografía: Aulet (2013) Pasos 22–24; Ries (2011).

ENTREGA 4

20%

Sumativa

Heteroevaluación

6. METODOLOGÍA

Evaluación experiencial

1

Autoevaluación

El estudiante reflexiona sobre asistencia, participación, puntualidad, preparación y entregas, con actividad metacognitiva en Moodle.

2

Coevaluación

Los pares evalúan presentaciones de equipos usando la matriz de evaluación de Moodle durante el semestre.

3

Heteroevaluación

El profesor evalúa trabajo, actitud, desempeño, claridad conceptual y desarrollo de habilidades mediante entregables y exámenes.

7. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación del curso

Actividad / Entregable	%	Tipo
Taller 1: Autoconocimiento (Ikigai + PIDP)	5%	Diagnóstica
Taller 2: Term Sheet de equipo	5%	Diagnóstica
Taller 3: Espina de pescado + video	10%	Formativa
Entrega 1: Portafolio de valor + PMV 1	10%	Sumativa
Entrega 2: Canvas preliminar + experimentos	10%	Formativa
Entrega 3: Modelo consolidado + primeras ventas	10%	Sumativa
Taller 4: PMV 2 + evidencia de ventas	10%	Formativa
Entrega 4: Pitch Final (Demo Day)	20%	Sumativa
PE 1–4: Reflexiones e insights Canvas		Formativa
Entrega 5: Portafolio OneNote consolidado	20%	Sumativa
TOTAL	100%	

6. METODOLOGÍA

1. READ



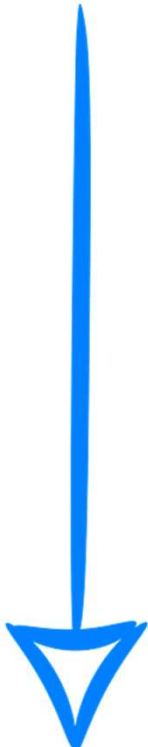
2. PROCESS



3. CREATE



4. REFLECT



¿Cómo aprendemos?

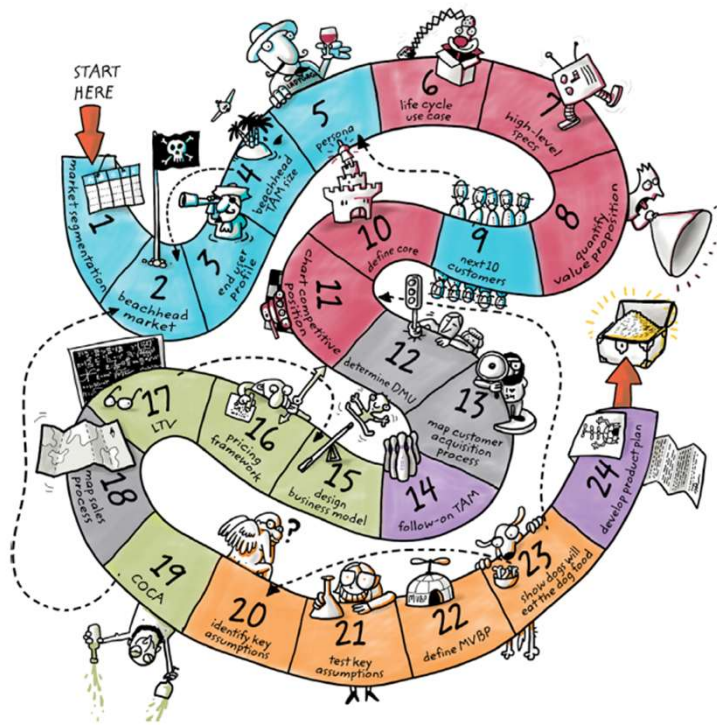


Fuente: Dale, E. (1969). *Audiovisual methods in teaching* (3rd ed.). New York: Dryden Press.

Estrategias de aprendizaje

1. Charlas breves, debates, encuestas, preguntas y respuestas, trabajo en equipo
2. Estudios de caso, vídeos, TEDx
3. Aprendizaje basado en problemas (ABP) - Aprendizaje experiencial –
Aprendizaje basado en retos
4. Debate sobre temas de actualidad y su impacto en el emprendimiento
5. Lectura en grupo de cinco a siete minutos. Conceptos teóricos y prácticos.
Alto componente práctico, talleres
6. Suscripción al newsletter
7. Uso de herramientas tecnológicas
8. Uso de bases de datos
9. Aprendizaje colaborativo, talleres en equipo, presentaciones grupales
10. Proyecto grupal: Desarrollo de un modelo de Negocios viable y escalable

Libros sugeridos para el curso



Aulet, B. 2013. *Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful startup*. WILEY.

THE FOUR STEPS TO THE EPIPHANY

Successful Strategies
for Products that Win

The book that launched
the Lean Startup revolution

Blank, S. G. 2006. *The Four Steps to the Epiphany. Successful Strategies for Products that Win (Second Edition)*.

Estrategias de aprendizaje

[YC Library](#)

Decades of Y Combinator knowledge, all in one place. I help keep all this sorted, so let me know if something is broken.

[Request for Startups](#)

At YC we often find ourselves discussing the ideas and categories we'd like to see more people working on. Occasionally we gather up all of these ideas and share them in what we call a Request for Startups, or RFS. Here's our latest one!

[Launch YC: The Launchpad for YC Startups](#)

Want to see what YC startups are building before just about anyone else in the world? This is the place to watch.

[The Pocket Guide of Essential YC Advice](#)

Just a few of the things we find ourselves saying a lot.

Suscribirse a YC – Y Combinator



<https://ycombinator.us7.list-manage.com/subscribe?u=6507bf4e4c2df3fdbae6ef738&id=547725049b>

BUSINESS MODEL CANVAS

Los 9 componentes del lienzo

Un modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y captura valor. El Canvas organiza el pensamiento estratégico en nueve bloques que dialogan entre sí; el emprendimiento disciplinado (Aulet) provee las herramientas para llenarlos con evidencia.



8. REFERENCIAS

Bibliografía clave

Aulet, B. (2013)

Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. Wiley.

Ries, E. (2011)

The Lean Startup. Crown Business.

Hlady-Rispal & Servantie (2018)

Deconstructing Value in Social Entrepreneurship. IJMR 20(1).

Richardson et al. (2023)

Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances 9.

Gartner, W. B. (1990)

What are we talking about when we talk about entrepreneurship? JBV 5.

Blank, S. (2006)

The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch.

Osterwalder & Pigneur (2010)

Business Model Generation. Wiley.

Roussignol & Garreau (2024)

Shifting from analytical to systems paradigm. Scand. J. of Mgmt 40(4).

Bianchi & Verganti (2021)

Wicked problems and innovation.

Kolb & Kolb (2005)

Learning Styles and Learning Spaces. AMLE 4(2).

Emprendimiento

Sesión 02

Pregrado en Ciencia de Datos • Curso teórico-práctico • 2 créditos

Construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado.

Agenda – Sesión 02

1. Actividad de Conformación de equipos
2. Tarea: Problemas relevantes





TALLER 2

Contrato de Equipo (Term Sheet)

Objetivo del curso, expectativas y compromisos · Lunes 6 de julio · Curso 2026 · Valor: 5%

Trabajo en equipos

Objetivo del taller

Coconstruir los primeros lineamientos del contrato de aprendizaje y de equipo: un Term Sheet que trascienda la distribución de tareas y se convierta en un pacto de responsabilidad ética, validación con datos reales y colaboración sostenida.



Term Sheet firmado por todo el equipo



Protocolo anticipado para desacuerdos



Autoevaluación individual de competencias clave



Insumo para la coevaluación del taller

¿Por qué importa el trabajo en equipo?



Co-creación e innovación

Diferentes perspectivas y experiencias potencian la creatividad en el sitio de trabajo.

Tucker & Abbasi, 2012



Confianza y empatía

Calidad, eficiencia y eficacia crecen en proporción directa a la confianza del equipo.



Lo confirma el ecosistema real

El informe KPMG (2023) muestra que los inversionistas privilegian equipos de gestión experimentados, con capacidad demostrada para liderar el crecimiento y modelos de negocio viables.

Tres modelos de trabajo



Competitivo

Ser mejor que los demás.

Éxito individual a costa del grupo.



Individualista

Lograr metas propias, sin relación con el resto.

Resultados aislados, sin sinergia.



Cooperativo

El éxito personal se logra a través del éxito del grupo.

“Nos hundimos o sobrevivimos juntos.”

Los 5 elementos del trabajo cooperativo

Johnson, Johnson & Smith, 1998



Responsabilidad individual

Cada persona rinde cuentas de su parte del trabajo.



Interdependencia positiva

Se necesitan unos a otros para lograr el objetivo.



Interacción cara a cara

Se apoyan mutuamente para completar las tareas.



Visión propositiva del conflicto

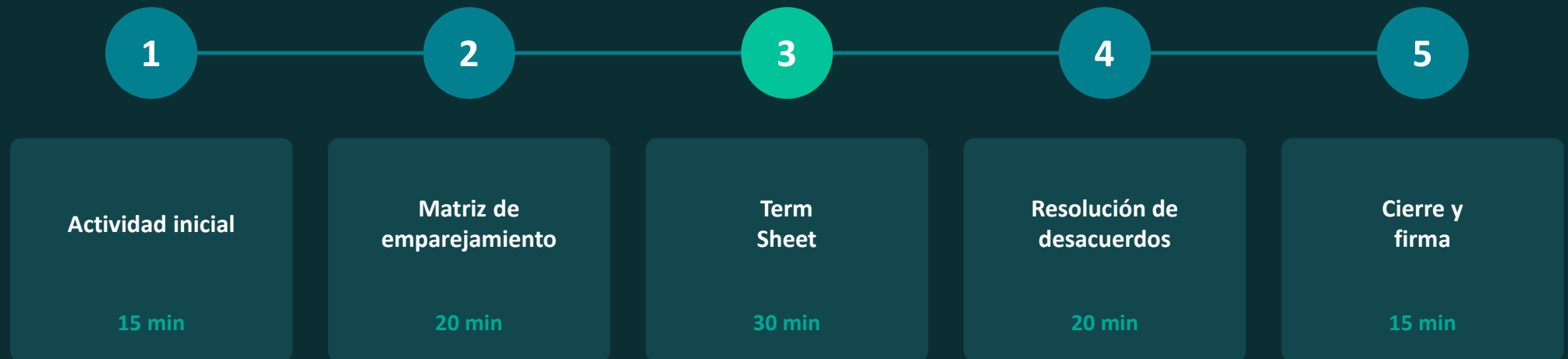
Comunicación directa y constructiva ante desacuerdos.



Autoevaluación frecuente

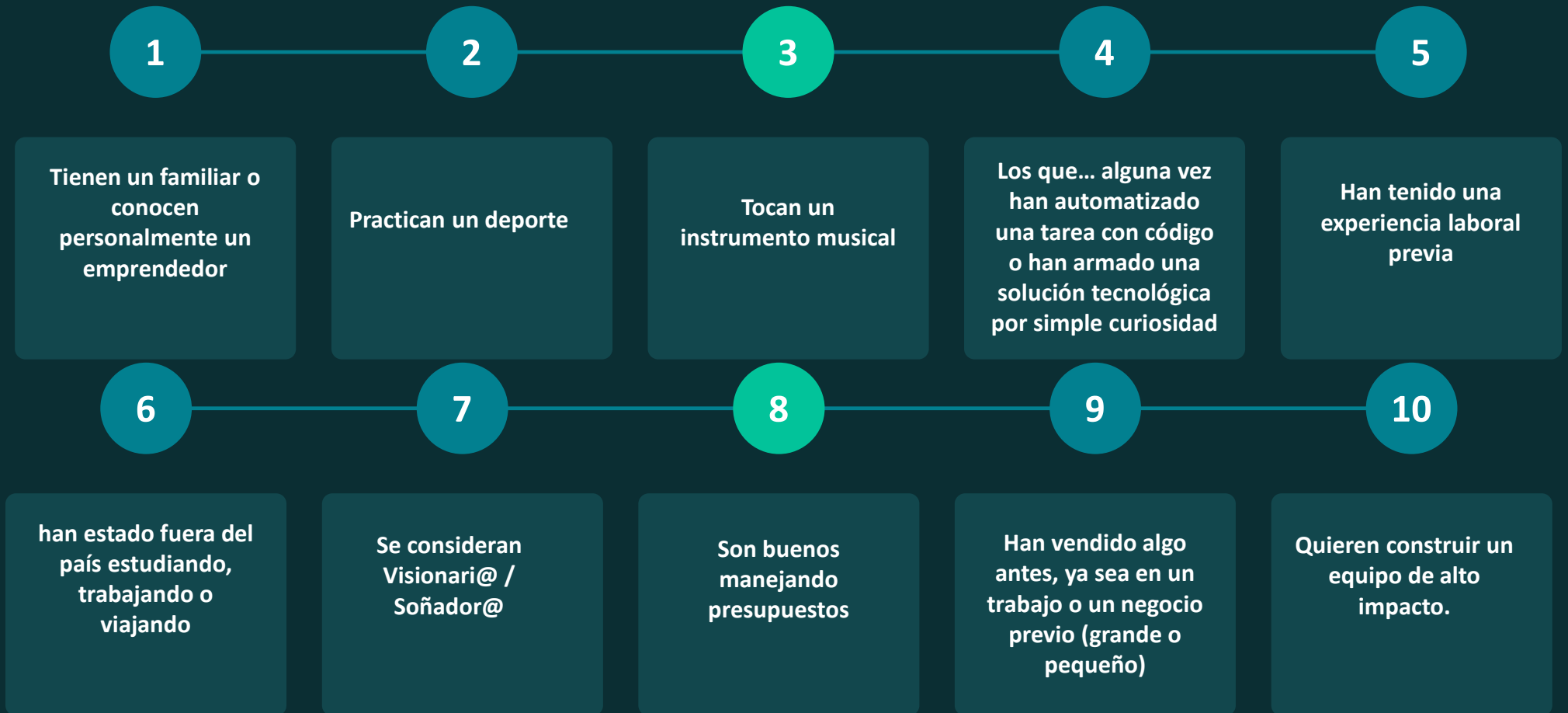
Reflexionan periódicamente sobre cómo va el equipo.

Agenda del taller



Materiales: Term Sheet (impreso o digital), fichas de Ikigai y PIDP del Taller 1, cronómetro visible.

Actividad inicial: Todos de pie - pasen quienes:



Actividad 1

Matriz de emparejamiento

Ikigai + Plan Individual de Desarrollo Profesional (PIDP) del Taller 1 · 20 min



Agrupar preliminarmente buscando complementariedad (no todos con el mismo perfil de fortalezas).



En equipo, cada estudiante comparte 1-2 líneas de su Ikigai y su meta de impacto (PIDP).



Cada estudiante se autoevalúa de 1 a 5 en cuatro competencias clave y explica su puntaje.

Lectura grupal y Autoevaluación para roles

Autoevalúate de 1 a 5 y explica por qué frente a tu equipo

ROL	Autoevaluación: 1 o 5	Interés 1 o 5
1. Visionari@ / Soñador@ • Se asocia con: Gerencia General.		
2. Orquestador@ de Ecosistemas e Identidad Colectiva • Se asocia con: Recursos Humanos.		
3. Defensor@ del Cliente • Se asocia con: Área Comercial.		
4. Architect@ de la Innovación • Se asocia con: Operativo y Producción.		
5. Vigilante del Dinero • Se asocia con: Área Financiera.		

Actividad 2

El Term Sheet: 7 elementos

Coconstrucción del contrato de equipo · 30 min

- 1 Objetivo del equipo, más allá de la nota
- 2 Expectativas mutuas entre integrantes
- 3 Compromisos concretos (tiempo, campo, honestidad con los datos)
- 4 Roles iniciales y toma de decisiones
- 5 Metodología de trabajo (reuniones, canales, seguimiento)
- 6 Acuerdos de funcionamiento (5 acuerdos)
- 7 Cláusula de revisión en checkpoints

Cierra con la firma de todos los integrantes — ritual de compromiso.

Actividad 3

Tipos de desacuerdo y protocolo

Anticipen posibles desacuerdos y definan cómo manejarlos · 20 min



De tarea

Diferentes puntos de vista sobre cómo abordar o resolver un problema o concepto.



De proceso

Fricciones sobre responsabilidades, procedimientos o división de tareas.



De relación

Choques interpersonales, por personalidad o habilidades sociales.

Ejercicio: por cada tipo, escriban un desacuerdo posible en su equipo y la estrategia para manejarlo.

Rúbrica de coevaluación

Cada integrante evalúa si el Term Sheet refleja compromisos reales, no solo aspiracionales.

Claridad y realismo del objetivo

Especificidad de los compromisos

Interdependencia positiva evidenciada

Alineación ética

Gobernanza y toma de decisiones

Protocolo de resolución de desacuerdos

Escala: 5 Excelente · 4 Sobresaliente · 3 Adecuado · 2 Básico · 1 Insuficiente

Conformación de una Junta directiva como garante del gobierno corporativo

Una junta directiva es el órgano encargado de orientar, supervisar y tomar decisiones estratégicas en una organización (empresa, asociación, fundación, cooperativa, etc.). Su estructura y funciones pueden variar según la legislación del país y los estatutos de la organización, pero en general se tienen en cuenta los siguientes aspectos



Propósito:

- Construir a través de la confrontación
- Conectarse con el propósito organizacional
- Aprovechar y respetar la diversidad de perspectivas
- Crear afinidad para aprovechar fortalezas



Importante:

- Definen sus reglas de funcionamiento.
- Sesionan mín 1 vez al mes
- Elaboran un reglamento interno
- Preparan reuniones con orden del día, datos e información para tomas decisiones, tiempos adecuados, actas que se registran con acuerdos, responsables y plazos.
- Monitorean indicadores de desempeño, evalúan y preveen riesgos, revisan presupuestos y estados financieros cuando corresponda,, etc



Cada taller, entrega y ejercicio deberá nombrar:

1 Presidente: dirige las reuniones y representa a la junta.

1 Vicepresidente: reemplaza al presidente cuando sea necesario.

1 Secretario: lleva las actas y custodia la documentación.

2 Vocales o directores: participan en las decisiones y comités desde sus roles



Cierre y compromiso

Lectura final del Term Sheet y firma de todos los integrantes.
El principal propósito de este instrumento es el de legitimar los acuerdos.
Cargar respuestas y enviar taller 2 firmado al link



“No aprendemos de lo que hacemos, sino de lo que reflexionamos sobre lo que hacemos.”

— John Dewey

Tarea: Socializar con sus equipos

1. Indicar cuál es la disciplina que has escogido?
 1. AgroTech
 2. NeuroCiencia
 3. Estadística
 4. Finanzas Descentralizadas
 5. Geografía
 6. Marketing
 7. Arqueología Forense
 8. HealthTech
2. Aparte de esa disciplina, ¿cuál otra te interesa de la lista?
3. Preparar una lista de dos problemas relevantes por cada industria que te interesa. Para cada problema selecciona una persona o representante de una empresa que tu conozcas o que puedas contactar que tenga este problema y puede ser un primer cliente potencial.
4. Investigar ¿qué es un Societal grand challenge y porqué se les denomina wicked problems?
5. Reflexiona: ¿Cómo crees que desde la Ciencia de datos puedes contribuir a ofrecer posibles soluciones al menos a dos de estos problemas?

1. Industrias Clásicas

1. Flores y Agropecuario
2. Metalmecánico
3. Alimentos y Bebidas
4. Textil y Confecciones (moda)
5. Madera y Muebles
6. Manufacturas de cuero
7. Servicios – Consultoría
8. Calzado
9. Servicios – Financiero
10. Químico
11. Servicios – Tecnologías de Información
12. Minero
13. Servicios – Salud
14. Plásticos
15. Servicios – Turismo
16. Tecnologías de Información – Eléctrica y Electrónica
17. Papel, gráfica y editorial
18. Otro (especificar)

2. Industrias Verticales Tecnológicas

Entorno Construido y Hábitat

1. Construtech
2. PropTech

Metabolismo Biofísico y Cadenas de Suministro

1. AgriTech (AgTech)
2. FoodTech
3. LogisTech
4. RetailTech

5. Desarrollo del Ciclo Vital y Capacidades Humanas

6. HealthTech (MedTech)
7. AgTech
8. EdTech
9. HRTech (WorkTech)

Sistemas Institucionales, Financieros y de Gobernanza

1. FinTech (InsurTech, WealthTech)
2. LegalTech
3. GovTech (CivicTech)

Resiliencia Planetaria y Fronteras Científicas

1. BioTech (DeepTech)
2. ClimateTech (CleanTech)
3. WasteTech (CircularTech)
4. SpaceTech

Habilitadores Transversales (Modelos de Entrega y Orquestación)

1. Vertical SaaS
2. Marketplaces B2B / B2C

Emprendimiento

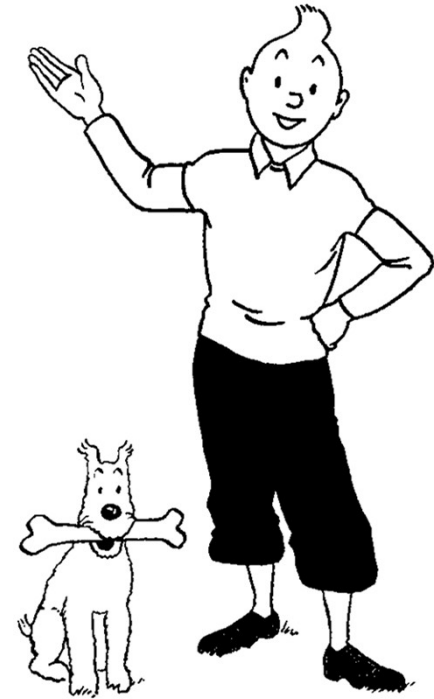
Sesión 03

Pregrado en Ciencia de Datos • Curso teórico-práctico • 2 créditos

Construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado.

Agenda

1. Cargar Taller 2 en AVA – Term Sheet, socialización de respuestas y algunos comentarios
2. Descubriendo y/o diseñando un problema que valga la pena ser resuelto. Diferencias entre problemas y necesidades. Metodologías: espina de pescado + 5 porqués. Introducción a 3 preguntas clave: (1) ¿Qué hacen los clientes hoy? (2) ¿Por qué el problema es difícil de resolver? (3) ¿Qué tipo de mercado estamos abordando?
3. Resultados taller anterior:
 1. Cada equipo define herramienta tecnológica para la construcción del Portafolio de Evidencias (PE) para trabajo colaborativo
 2. PE: Presentación de reflexión grupal: problemas relevantes y rol de ciencia de datos
 3. Definir 3 opciones de problema complejo, contextualizado, con datos que demuestran su urgencia y el tamaño del mercado
4. Exploración de ¿qué es un wicked problem? ¿Cuáles son los Societal Grand Challenges?
5. Caso de éxito: Spotify y sus dilemas con artistas, Vaki y el Halloween del 2016, Symplifica y la legalización del trabajo de servicio doméstico.
 1. (1) ¿Qué hacen los clientes hoy? (2) ¿porqué el problema es difícil de resolver? (3) ¿Qué tipo de mercado estamos abordando?
6. Más allá de los wicked problems: 8 disciplinas del programa
 1. AgroTech
 2. NeuroCiencia
 3. Estadística
 4. Finanzas Descentralizadas
 5. Geografía
 6. Marketing
 7. Arqueología Forense
 8. HealthTech
7. Taller de creatividad PARA SESIÓN 04- Ideación
8. Cierre: Leer el artículo “Los emprendedores como diseñadores de problemas que vale la pena resolver”



Taller 2

Taller 2 – Term Sheet, socialización de respuestas y algunos comentarios.

- El equipo 3 debe enviar nuevamente el contrato y mejorar la nota de coevaluación

Acuerdos de funcionamiento

1) Si no llegamos a tiempo a las reuniones, quedarnos tiempo extra hasta completar lo mínimo acordado. 2) Comunicar cualquier duda o desacuerdo. 3) Cada integrante debe hacer aportes relevantes en cada entrega. 4) No generar retrasos innecesarios en ninguna entrega. 5) Cumplir con todos los plazos estipulados. 6) Emplear la inteligencia artificial de manera crítica. 7) Respetar las opiniones y aportes de los demás, y verlos desde una perspectiva crítica.

Toda tarea asignada tendrá un responsable único y una fecha límite visible en el tablero compartido. Si alguien no puede cumplir un compromiso, avisará al equipo con al menos 24 horas de anticipación. Las discusiones se centran en las ideas y los datos, no en las personas, se evita la descalificación. Antes de cada entrega, el equipo completo revisa el resultado final, no solo la persona responsable de cada parte. Llegaremos puntuales a las reuniones acordadas.

1. Llegaremos 5 minutos antes de cada reunión acordada. 2. Responderemos los mensajes del grupo en un plazo máximo de 24 horas. 3. Cumpliremos las tareas asignadas dentro de las fechas establecidas o avisaremos con anticipación si surge algún inconveniente. 4. Mantendremos una comunicación respetuosa y escucharemos las opiniones de todos los integrantes del equipo. 5. Todos los miembros participarán activamente en las reuniones y contribuirán de manera equitativa al desarrollo del proyecto.

1. Si hay un conflicto, lo hablaremos inmediatamente. 2. Para la toma de decisiones se aplicará la democracia. 3. Cuando nos reunamos la puntualidad debe respetarse. 4. Cada uno asumirá tareas específicas y se deberán cumplir. 5. Para proponer una nueva idea se deberá investigar bien sobre la misma.

Siempre se contestarán los mensajes, todos debemos participar, las partes que se dividan deben todas tener la misma calidad.

1. Ser puntuales en las reuniones y actividades acordadas. 2. Cumplir con las tareas asignadas dentro del tiempo establecido. 3. Mantener una comunicación respetuosa y responder los mensajes del grupo oportunamente. 4. Avisar con anticipación si surge algún inconveniente para cumplir con una tarea o asistir a una reunión. 5. Escuchar y respetar las opiniones de todos los integrantes al momento de tomar decisiones.

Metodología de trabajo

Tendremos 5 reuniones, que haremos o presencialmente en la Universidad Externado de Colombia, o virtualmente por medio de Meet o Discord. Además comentaremos los hallazgos y aportes que creamos importantes mediante WhatsApp. Haremos seguimiento a las tareas continuamente para asegurar la calidad del proyecto, comentando falencias y cosas a mejorar, así como elementos destacables para saber qué podríamos mantener. Además, intentaremos hacer uso responsable de la inteligencia artificial si la llegamos a necesitar, para tener una herramienta que nos ayude con la eficiencia. Procuraremos también consultar artículos académicos que sean relevantes para los avances del trabajo.

- Reuniones: 1 reunión sincrónica semanal fija, más reuniones cortas de seguimiento cuando se acerque una entrega.
- Canales oficiales: WhatsApp para coordinación rápida y avisos. Google Drive para documentos, datos y avances de código, una hoja compartida para el seguimiento de tareas.

• Seguimiento: al inicio de cada reunión se revisa el tablero de tareas y se registran los acuerdos en una minuta compartida accesible para todo el equipo. Reuniones: Se realizarán reuniones, con una duración aproximada de una hora cada una. Canales de comunicación: Se utilizará WhatsApp para la comunicación diaria y Google Meet para las reuniones virtuales. Gestión y seguimiento de tareas: Las actividades se organizarán en un tablero compartido, donde cada integrante tendrá tareas asignadas, fechas de entrega y seguimiento continuo del avance del proyecto.

Nos reuniremos cada 3 días de forma virtual para revisar el avance del proyecto y asignar nuevas tareas. La comunicación oficial será por WhatsApp y, cuando sea necesario, realizaremos reuniones por Google Meet. El seguimiento de las tareas se hará en cada reunión, verificando el cumplimiento de los compromisos asignados.

Virtual, WhatsApp/Teams, CheckLists

Como equipo acordamos crear un grupo de WhatsApp como canal principal de comunicación para compartir información, resolver dudas y coordinar las actividades. Además, haremos seguimiento a las tareas al finalizar cada día, revisando los avances de cada integrante y definiendo los pendientes para el día siguiente.

Herramientas a usar

Cada equipo define la herramienta que soportará el trabajo colaborativo del PE. ¿Qué opciones han evaluado?

DOCS COLABORATIVOS

Notion / Google Sites

Portafolio como sitio navegable con secciones, embeds y control de versiones.

DOCUMENTOS VIVOS

Google Drive / Docs

Rápido, familiar, ideal para escritura colaborativa y comentarios inline.

GESTIÓN VISUAL

Miro / Figma / Canva

Diagramas, mapas de empatía, mockups y presentaciones visuales.

REPOSITORIO

GitHub / GitBook

Trazabilidad, historial y publicación pública tipo documentación.



3

¿Qué son los *wicked problems*?

¿Qué son los *wicked problems*?

Los problemas complejos e interdependientes involucran a múltiples grupos de interés, con límites difusos que requieren la creación conjunta de nuevos conocimientos mediante ensayo y error, y basados en un conjunto de valores compartidos. Abordar estos problemas exige formular soluciones interconectadas y multifacéticas.

(H. C. Peterson, 2009).

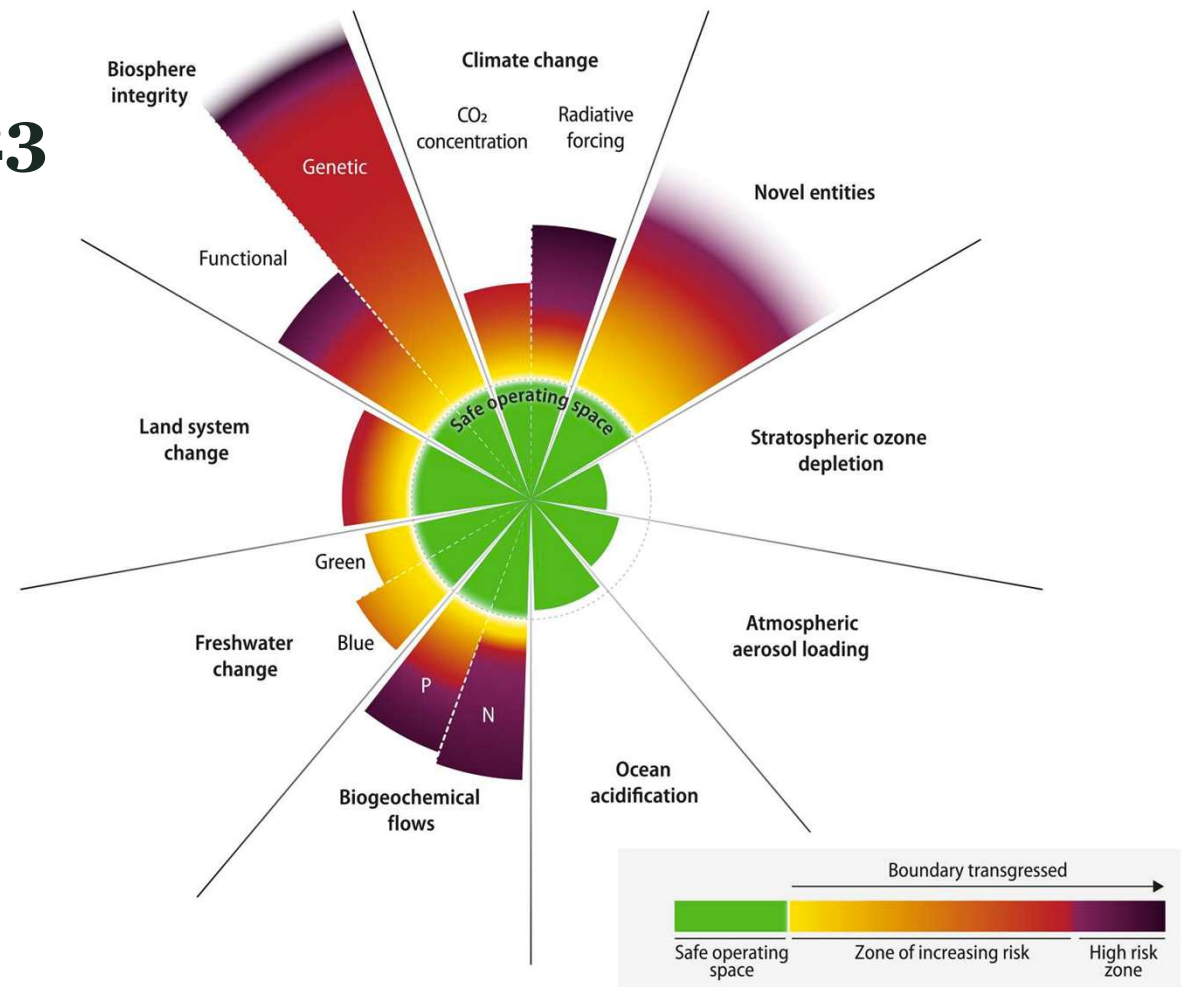
¿Qué son los *wicked problems*?

- No tiene fin definido: A diferencia de los problemas técnicos, no hay una señal de "parada". Cada intento de solución altera la naturaleza del problema original, creando nuevas capas de complejidad.
- Interdependencia Crítica: Son síntomas de otros problemas. No pueden aislarse; actuar sobre una variable (ej. CO2) impacta inevitablemente otras (ej. seguridad alimentaria o biodiversidad).

Earth beyond six of nine planetary boundaries 2023

➤ Según el estudio de Richardson et al., la humanidad ha superado el "Espacio de Operación Seguro" en 6 de los 9 procesos fundamentales:

- Cambio Climático y Biosfera.
- Cambio de uso de suelo y Agua dulce.
- Flujos biogeoquímicos (N y P).
- Entidades nuevas (Contaminación química).

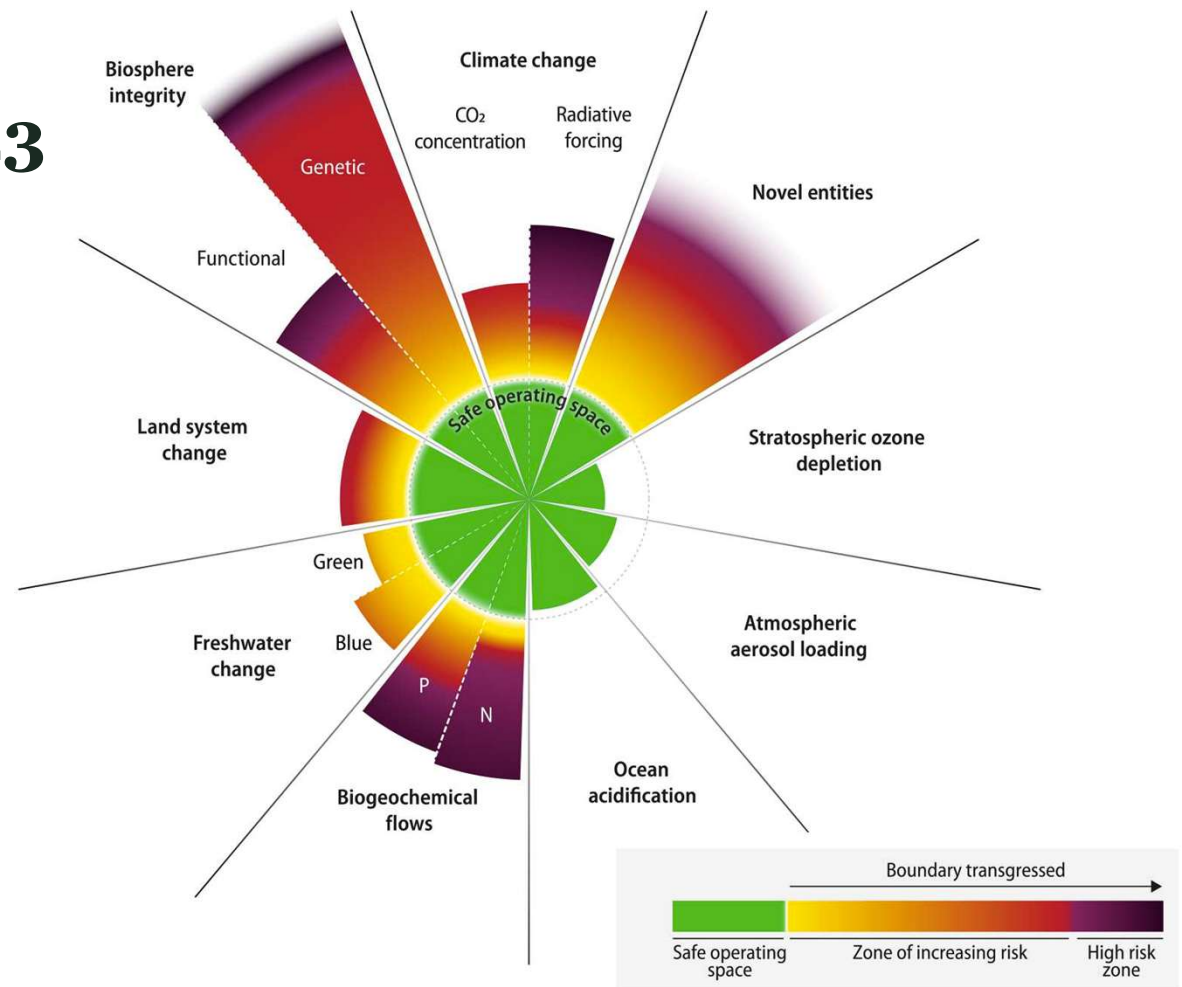


Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

Earth beyond six of nine planetary boundaries 2023

- Estado actual de las variables de control para los nueve límites planetarios.
- Seis de los nueve límites se han traspasado. Además, la acidificación oceánica se aproxima a su límite planetario.
- La zona verde representa el espacio operativo seguro (por debajo del límite).
- El amarillo al rojo representa la zona de riesgo creciente.
- El morado indica la zona de alto riesgo, donde las condiciones del sistema terrestre interglacial se han traspasado con alta probabilidad.
- Los bordes superiores de las cuñas para las nuevas entidades y el componente de diversidad genética de los límites de integridad de la biosfera aparecen difuminados, ya sea porque el extremo superior de la zona de riesgo creciente aún no se ha definido cuantitativamente (nuevas entidades) o porque el valor actual se conoce con gran incertidumbre (pérdida de diversidad genética).
 - Sin embargo, **ambos se encuentran muy por encima del margen de seguridad operativa.**

"La transgresión de estos límites refleja una alteración humana sin precedentes del sistema terrestre, pero conlleva grandes incertidumbres científicas"

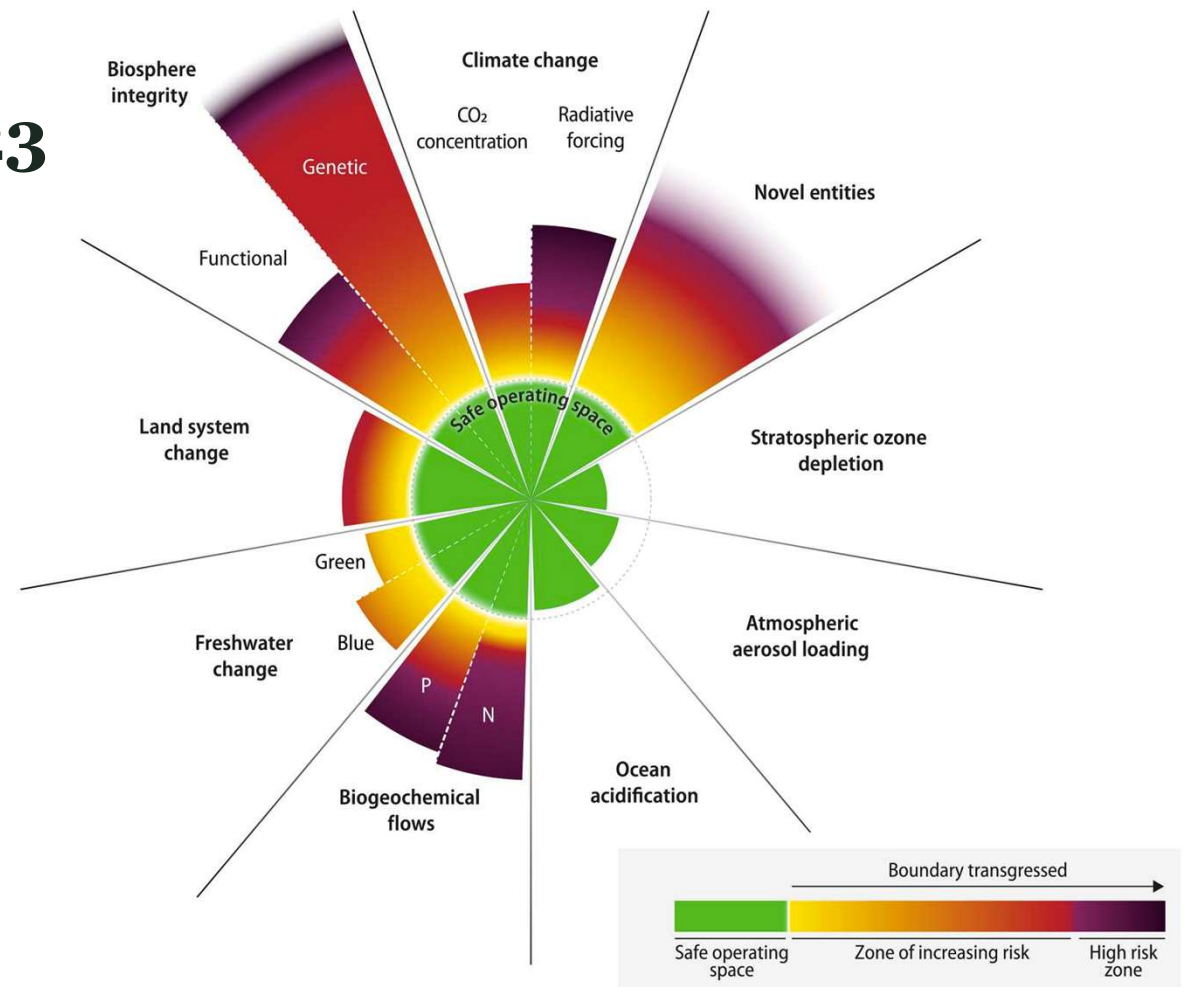


Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

Earth beyond six of nine planetary boundaries 2023

Se requiere Implementar un Enfoque Sistémico. Abandonamos las soluciones aisladas para entender las interacciones entre la geósfera, biósfera y la actividad humana. El objetivo es diseñar intervenciones que nos devuelvan al "espacio operativo seguro".

Necesitamos modelos económicos que no solo mitiguen daños, sino que regeneren (ej. reforestación).



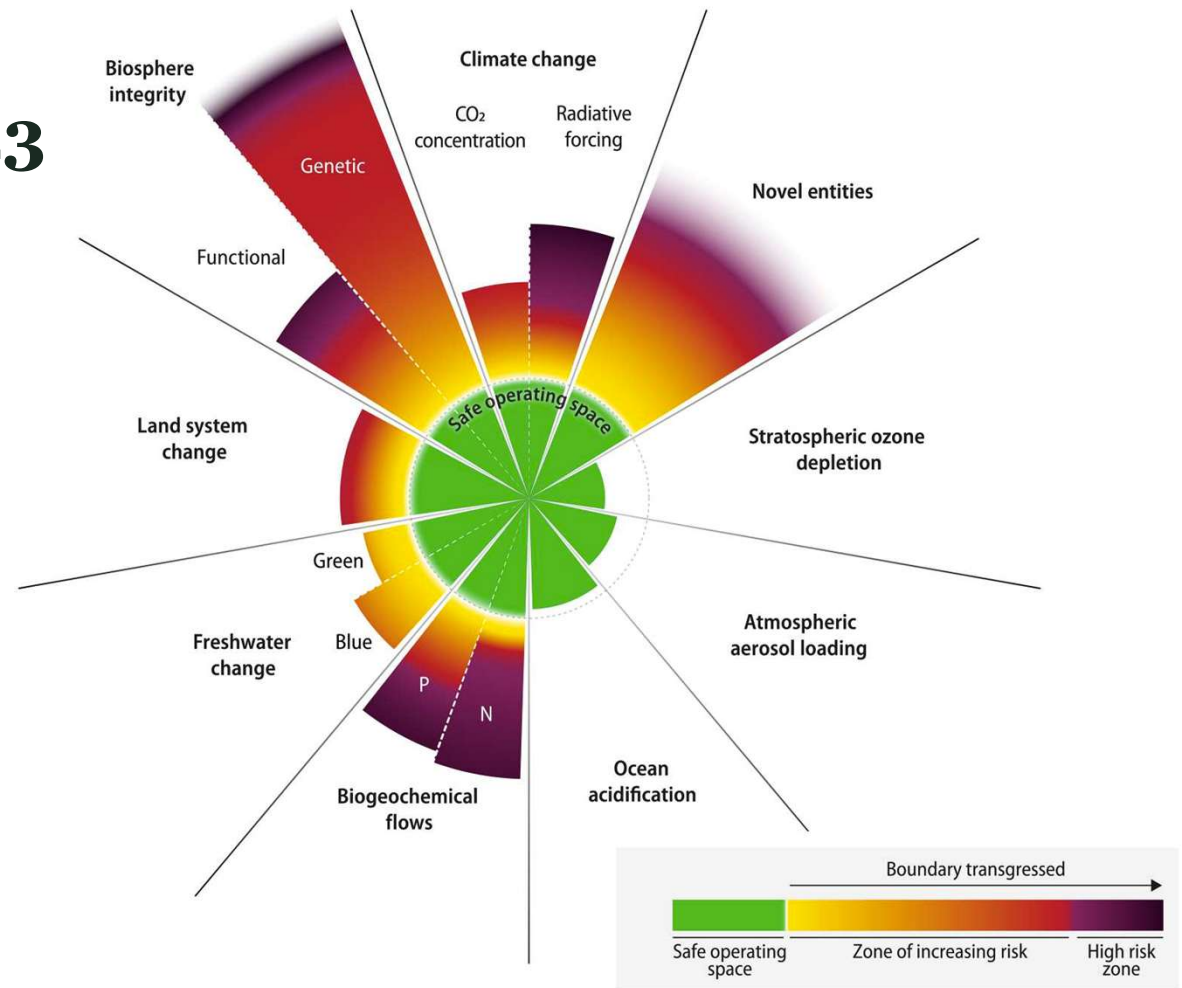
Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

Earth beyond six of nine planetary boundaries 2023

Urgencia de Acción

Desde 1988, las actividades humanas han empujado el clima y el sistema de tierras fuera de su espacio seguro.

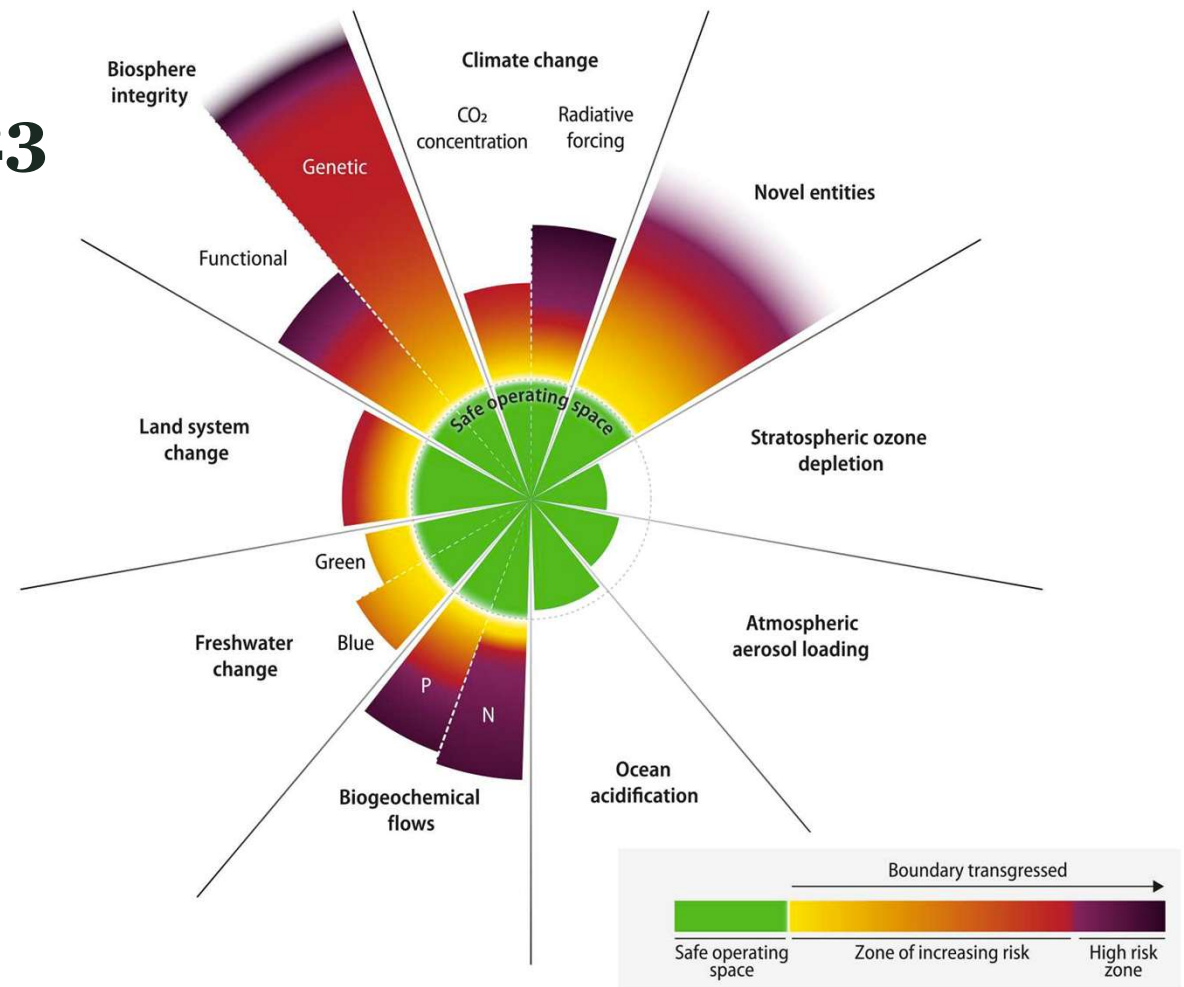
El riesgo no es lineal; estamos entrando en zonas de incertidumbre científica donde los daños pueden ser irreversibles.



Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

Earth beyond six of nine planetary boundaries 2023

"La ciencia de los límites planetarios no limita la innovación humana, sino que la estimula hacia un futuro donde la estabilidad de la Tierra sea salvaguardada."

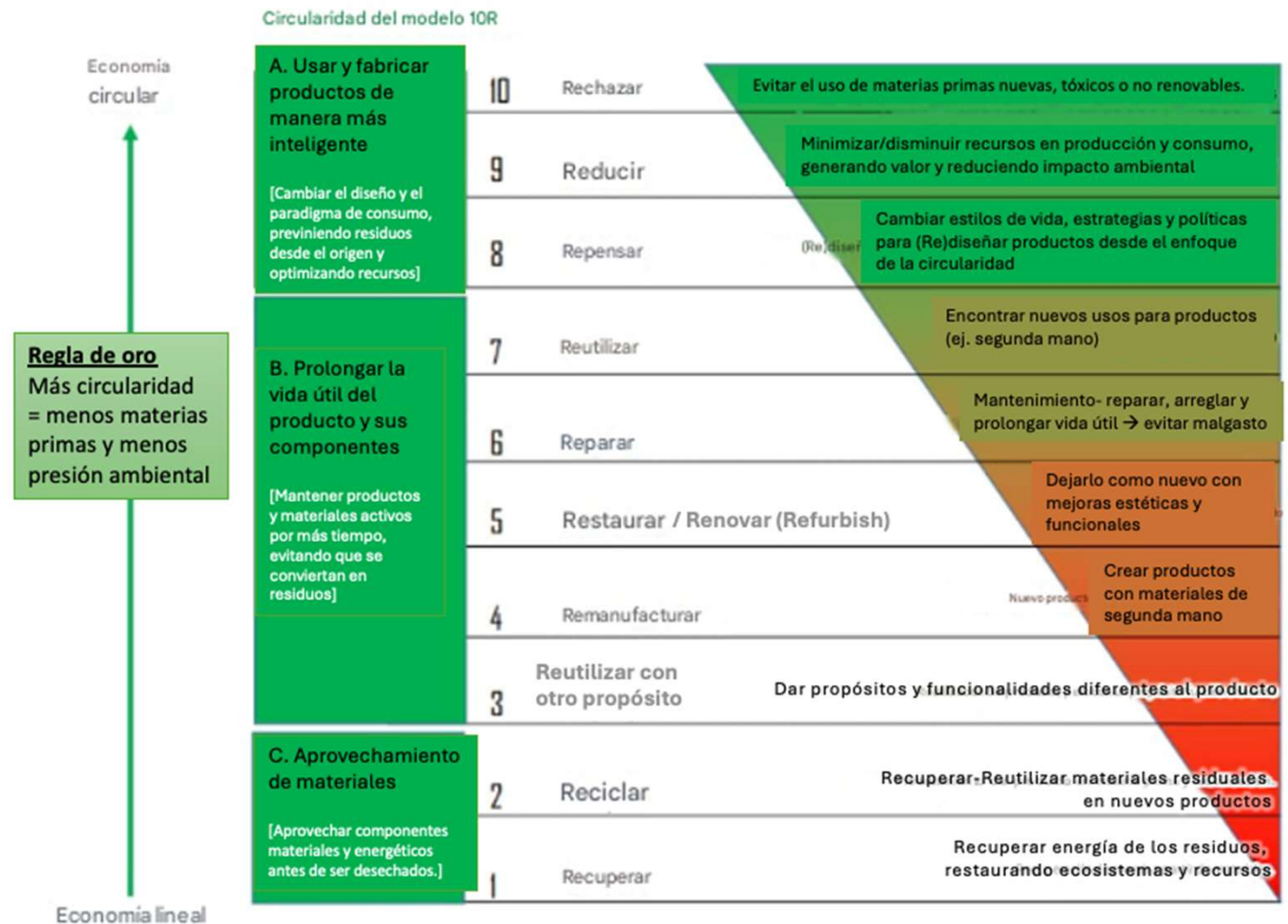


Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., ... Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>

3

Economía circular

10 R de retención de valor dºe la economía circular



Tomado de: <https://www.houseoftho.nl/the-ten-rs-of-circularity.html>

3

Societal Grand Challenges

- Desigualdad
- Pobreza
- Corrupcion
- Inseguridad

¿Con cuáles métricas medimos estas variables?

Soluciones

Problemas complejos

- Contexto Integrado: No podemos tratar el clima de forma aislada. La deforestación impacta el ciclo de carbono y la fertilización CO₂. Resiliencia Planetaria: Debemos proteger la "capacidad de amortiguación" del sistema Tierra (biosfera y suelos). Realismo Ecológico: Las soluciones deben basarse en límites biofísicos reales, no solo en modelos económicos tradicionales.

Recursos

Apropiación humana de la biomasa y el suelo. Oportunidad: Regeneración forestal y agricultura sintrópica.

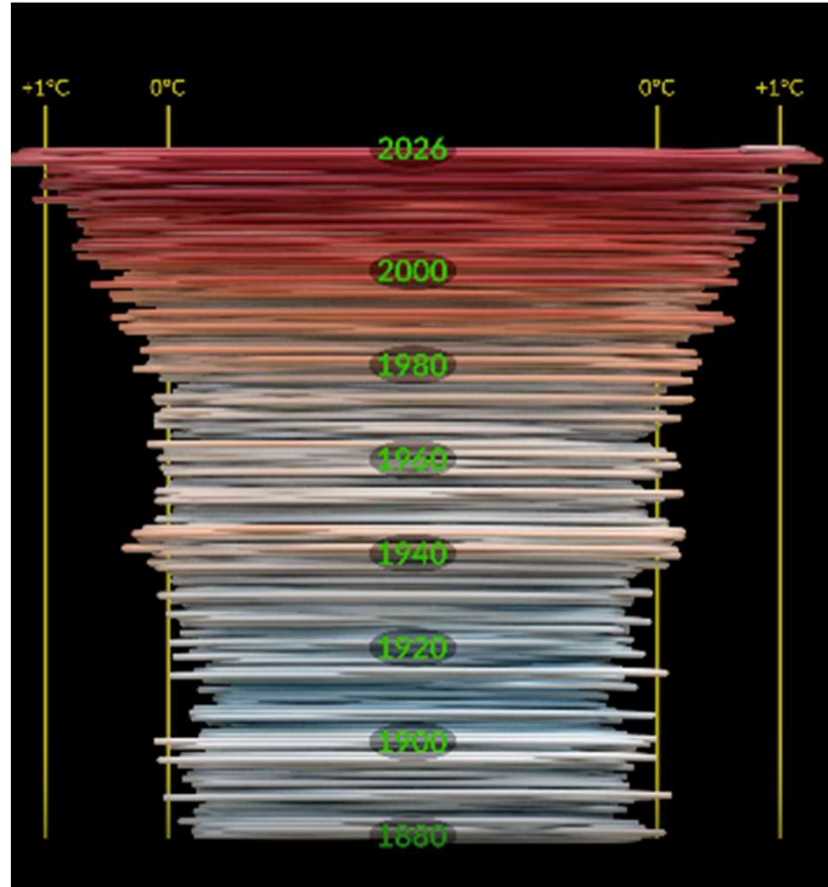
Residuos

Acumulación de entidades nuevas y plásticos. Oportunidad: Economía circular de ciclo cerrado y biotecnología.

Regulación

Ciclos del agua y nutrientes (N/P). Oportunidad: Eficiencia hídrica extrema y recuperación de nutrientes.

Espiral



<https://svs.gsfc.nasa.gov/5190/>
30 segundos



Emprendimiento

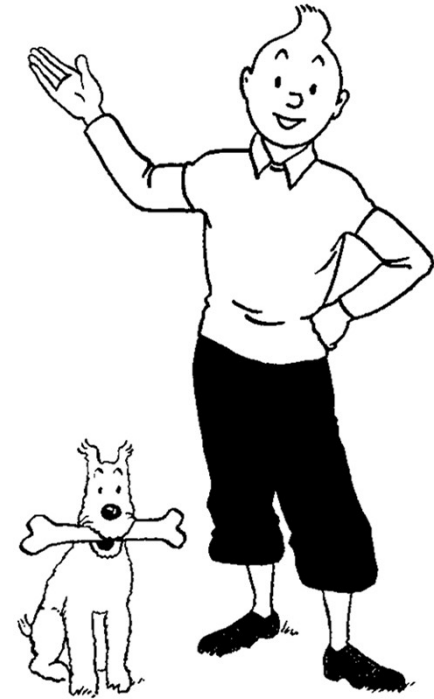
Sesión 04

Pregrado en Ciencia de Datos • Curso teórico-práctico • 2 créditos

Construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado.

Agenda

1. Caso de éxito: Spotify y sus dilemas con artistas, Vaki y el Halloween del 2016, Symplicifica y la legalización del trabajo de servicio doméstico.
 1. (1) ¿Qué hacen los clientes hoy? (2) ¿porqué el problema es difícil de resolver? (3) ¿Qué tipo de mercado estamos abordando?
2. Control de lectura: “Los emprendedores como diseñadores de problemas que vale la pena resolver”
3. Más allá de los wicked problems: 8 disciplinas del programa
 1. AgroTech
 2. NeuroCiencia
 3. Estadística
 4. Finanzas Descentralizadas
 5. Geografía
 6. Marketing
 7. Arqueología Forense
 8. HealthTech
4. Taller de creatividad -Ideación



Caso de éxito

Spotify • de la piratería al audio global

Un modelo estudiado de pivot, escalamiento freemium y supervivencia en un mercado hostil — con dilemas persistentes de valor social hacia los artistas.

2006

Fundación

Daniel Ek y Martin Lorentzon fundan Spotify en Suecia frente a la crisis de la piratería musical.

2011–15

Freemium como caballo de Troya

Tier gratuito con anuncios como embudo de adquisición; upgrade a Premium por calidad y offline.

2019–20

Pivote al audio

Adquisición de Gimlet, The Ringer y acuerdos exclusivos (Joe Rogan). Menos regalías, más margen.

2008

Lanzamiento

Servicio de streaming legal con arquitectura P2P: más rápido y conveniente que la piratería.

2015+

Personalización y datos

Discover Weekly, Wrapped, Spotify for Artists: retención basada en machine learning.

2024–25

Primera rentabilidad

Tras 15 años en pérdidas, alcanza utilidades operativas de miles de millones vía subidas de precio y audiolibros.

Dilema de valor: tensión persistente con artistas por regalías bajas y concentración de ingresos en el top 1% del catálogo. Valor económico vs. valor social/cultural en la cadena musical.

CASO DE ÉXITO

Vaki • del Halloween 2016 a Vaki Social

Cómo un experimento colaborativo colombiano se convirtió en plataforma de financiación colectiva con propósito social.

1

Halloween 2016 • el origen

Un grupo de amigos en Bogotá crea una "vaca" digital para una fiesta. La mecánica —juntar plata entre varios de forma transparente— resuena mucho más allá del evento.

2

2017–2019 • plataforma de crowdfunding

Vaki se formaliza como fintech de financiación colectiva peer-to-peer: metas, aportes recurrentes, recompensas.

3

2020 • pandemia y explosión de causas

Miles de campañas para salud, educación y emprendedores afectados por el COVID-19. Vaki se posiciona como infraestructura de solidaridad digital.

4

Vaki Social • propósito explícito

Línea dedicada a causas sociales de alto impacto: educación, medio ambiente, comunidades vulnerables, con curaduría y verificación.

APRENDIZAJE

Producto nace de un uso, no de un plan

El Halloween fue el *MVP no intencionado*: validó la demanda antes de existir el producto.

CASO DE ÉXITO

Simplifica · legalizar el trabajo doméstico y replicar el modelo

De la formalización del servicio doméstico en Colombia a la nómina de pymes: un caso de expansión por adyacencia.

1

Origen · un problema invisible

Miles de familias en Colombia empleaban trabajadoras domésticas sin afiliación a seguridad social. Riesgo legal alto, procesos complejos.

2

Producto · nómina y afiliaciones en línea

Simplifica automatiza contratos, liquidación, pago de seguridad social y prestaciones desde una interfaz simple para el empleador.

3

Simplifica Social · impacto explícito

Dignificación del trabajo doméstico: derechos, historial laboral, acceso a crédito y salud para trabajadoras antes invisibles.

4

Hoy · replicación en pymes

El mismo motor de nómina y cumplimiento se extiende a pequeñas y medianas empresas y a nuevos mercados de la región. Adyacencia natural: mismo dolor, mayor volumen.

LÓGICA DE EXPANSIÓN

Beachhead → adyacencia

Mercado inicial estrecho (empleadores domésticos) → dominio del proceso → escalamiento a segmentos con la misma fricción regulatoria.

EJERCICIO EN CLASE

Reflexión en equipo • Spotify, Vaki y Symplicifica

A partir de los tres casos vistos, respondan en equipo tres preguntas.

PREGUNTA 1

¿Qué hacen los clientes hoy?

¿Cuál es la *alternativa actual* antes del producto? Piratear, no hacer nada, resolver informalmente, contratar a un tercero costoso.

Describir el **"job to be done"** real y la solución sustituta.

PREGUNTA 2

¿Por qué es difícil de resolver?

Identificar la **fricción sistémica**: regulatoria, técnica, cultural, de coordinación, de incentivos.

¿Qué han intentado otros y por qué no ha funcionado?

PREGUNTA 3

¿Qué tipo de mercado abordamos?

Existente, resegmentado, nuevo o clonado (Blank).

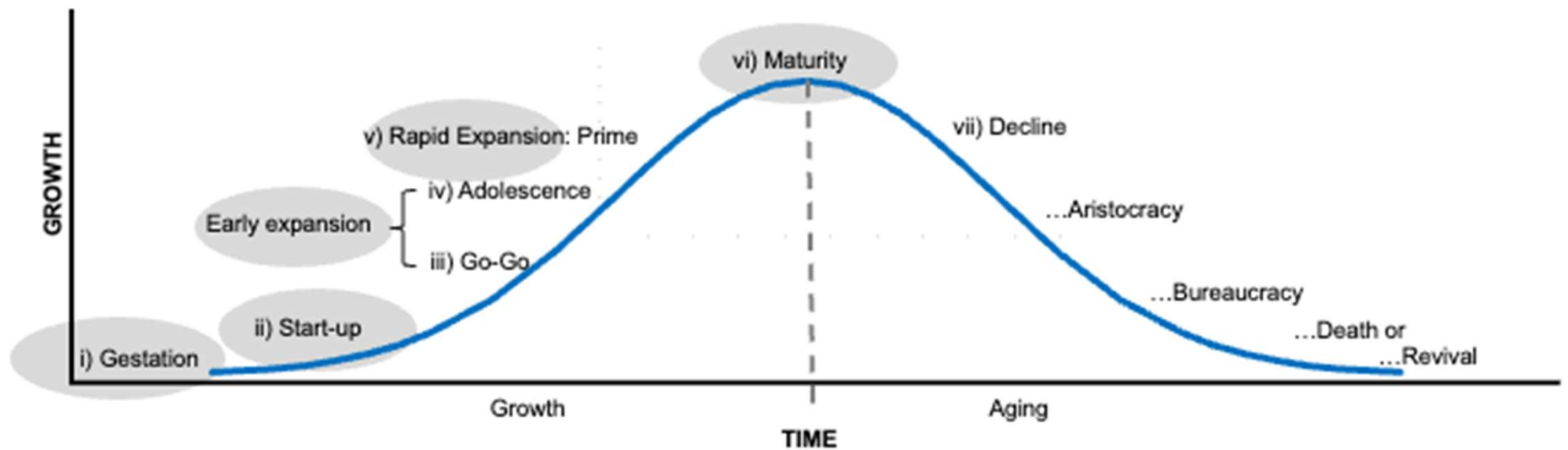
¿B2C, B2B, B2G, marketplace, plataforma?

¿Cuál es el tamaño y la dinámica competitiva?

ENTREGABLE

Presentación breve de 5 minutos por equipo con las tres respuestas.

Fases del viaje emprendedor



Source: Adapted from (Adizes, 1979; Kazanjian, 1988; Verma & Kumar, 2021).

Fases del emprendimiento

Matriz de equivalencias · Adizes, Ries y Aulet

Tres lentes complementarios sobre el mismo viaje emprendedor: ciclo de vida organizacional, aprendizaje validado y disciplina de mercado.

Fase	Adizes (OLC)	Ries (Lean Startup)	Aulet (Disciplined Entrepreneurship)	Foco del emprendedor
Ideación · validación	Cortejo · Infancia	Construir–Medir–Aprender (ciclo inicial)	Temas I–III · Cliente, Propuesta de valor, Adquisición	Encontrar la idea, definir beachhead market y persona; validar PMV.
Crecimiento · pre-escala	Ir y Venir (Go-Go)	Perseverar o Pivotar	Temas IV–V · Economía de la unidad y producto	Aceleración con métricas accionables; LTV > CAC antes de escalar.
Madurez · escala	Adolescencia · Madurez	Motor de crecimiento	Tema VI · Escalar y mercados adyacentes	Institucionalización, procesos, estrategia de largo plazo.

LTV > CAC

Sostenibilidad

Cada peso invertido en adquirir clientes retorna más de un peso. El negocio genera profit reinvertible.

LTV ≈ CAC

Estancamiento

El ingreso apenas cubre el costo de adquisición. Crecer requiere capital externo.

LTV < CAC

Fracaso inminente

Cuanto más creces, más dinero pierdes. Modelo no viable sin rediseño.

3

Más allá de los *wicked problems*: Disciplinas del programa

Agrotech:

Uso de datos para mejorar prácticas agrícolas y tecnología en el sector agroindustrial.



Neurociencia:

Aplicaciones de ciencia de datos en el estudio del cerebro, el sistema nervioso y del comportamiento humano.



Estadística:

Métodos estadísticos avanzados y su aplicación en diversos campos.



Finanzas descentralizadas:

Entender como las finanzas, ayudan a desarrollar mercados emergentes.



Geografía:

Sistema de información geográfica basado en el análisis espacial y datos geográficos.



Marketing:

Estrategias basadas en datos para la toma de decisiones comerciales.



Arqueología Forense:

Aplicación de métodos y técnicas de la arqueología tradicional al ámbito de las investigaciones forenses.

Healtech:

Aplicación de Datos en el Sector de la Salud.

Ideación: Alerta a la creación de valor

- Lectura grupal sobre: más allá de la alerta hacia los Negocios: Alerta a la creación de valor

Ideación: Alerta a la creación de valor

- Lectura grupal sobre: más allá de la alerta hacia los Negocios: Alerta a la creación de valor
- Socialización

ROL

1. Visionari@ / Soñador@

- Se asocia con: Gerencia General.

2. Orquestador@ de Ecosistemas e Identidad Colectiva

- Se asocia con: Recursos Humanos.

3. Defensor@ del Cliente

- Se asocia con: Área Comercial.

4. Architect@ de la Innovación

- Se asocia con: Operativo y Producción.

5. Vigilante del Dinero

- Se asocia con: Área Financiera.

Actividad

Actividad en equipos

Paso 1. Problemas relevantes

- Socialización en equipo de los problemas que trajeron de tarea
- Analiza cada una de las industrias de la tarea y seleccionen 5 industrias en las que han tenido experiencia previa o tienen interés.

Paso 3. Matriz para 3 problemas

Definir 3 opciones de problema:

1. Porqué es complejo?
2. Qué requiere para ser contextualizado?
3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

Paso 2. Rol Ciencia de datos

Cada estudiante aporta los 5 problemas más relevantes encontrados de la tarea realizada y describe la industria.

Define: ¿Cómo contribuirían a esas industrias?

Paso 4. Presentación

- Industrias analizadas
- Problemas seleccionados
 1. Porqué es complejo?
 2. Qué requiere para ser contextualizado?
 3. ¿Cuáles datos demuestran su urgencia?
 4. ¿Cuál es el y el tamaño del mercado?

Tarea: Socializar con sus equipos

1. Indicar cuál es la disciplina que has escogido?
 1. AgroTech
 2. NeuroCiencia
 3. Estadística
 4. Finanzas Descentralizadas
 5. Geografía
 6. Marketing
 7. Arqueología Forense
 8. HealthTech
2. Aparte de esa disciplina, ¿cuál otra te interesa de la lista?
3. Preparar una lista de dos problemas relevantes por cada industria que te interesa. Para cada problema selecciona una persona o representante de una empresa que tu conozcas o que puedas contactar que tenga este problema y puede ser un primer cliente potencial.
4. Investigar ¿qué es un Societal grand challenge y porqué se les denomina wicked problems?
5. Reflexiona: ¿Cómo crees que desde la Ciencia de datos puedes contribuir a ofrecer posibles soluciones al menos a dos de estos problemas?

1. Industrias Clásicas

1. Flores y Agropecuario
2. Metalmecánico
3. Alimentos y Bebidas
4. Textil y Confecciones (moda)
5. Madera y Muebles
6. Manufacturas de cuero
7. Servicios – Consultoría
8. Calzado
9. Servicios – Financiero
10. Químico
11. Servicios – Tecnologías de Información
12. Minero
13. Servicios – Salud
14. Plásticos
15. Servicios – Turismo
16. Tecnologías de Información – Eléctrica y Electrónica
17. Papel, gráfica y editorial
18. Otro (especificar)

2. Industrias Verticales Tecnológicas

Entorno Construido y Hábitat

1. Construtech
2. PropTech

Metabolismo Biofísico y Cadenas de Suministro

1. AgriTech (AgTech)
2. FoodTech
3. LogisTech
4. RetailTech

5. Desarrollo del Ciclo Vital y Capacidades Humanas

6. HealthTech (MedTech)
7. AgTech
8. EdTech
9. HRTech (WorkTech)

Sistemas Institucionales, Financieros y de Gobernanza

1. FinTech (InsurTech, WealthTech)
2. LegalTech
3. GovTech (CivicTech)

Resiliencia Planetaria y Fronteras Científicas

1. BioTech (DeepTech)
2. ClimateTech (CleanTech)
3. WasteTech (CircularTech)
4. SpaceTech

Habilitadores Transversales (Modelos de Entrega y Orquestación)

1. Vertical SaaS
2. Marketplaces B2B / B2C

Ideación • 3 problemas • 3 llamadas

Cada equipo selecciona 3 problemas que quiera resolver y realiza 3 llamadas de validación con conocedores de la industria.

PASO 1

Identificar contacto

Un conocido de la industria seleccionada: fundador, operador, cliente frecuente o profesional del sector.

PASO 2

Definir la pregunta

Ej: “¿Qué problemas te quitan el sueño en esta industria?”, “¿Cuáles son los grandes retos por resolver?”. Preguntas para **validar el problema**.

PASO 3

Compartir tu problema

Presentar el problema que quieren resolver. Puede que aún no exista solución definida, pero se visualiza preliminarmente cómo podría lucir.

PASO 4

Analizar respuestas

Consolidar hallazgos: ¿confirmaron o refutaron el problema? ¿Aparecen problemas más urgentes? ¿Nuevos ángulos?

Regla de oro: no vendas la solución, escucha el problema. El objetivo es aprender, no convencer.

Control de lectura:

Mapa conceptual del artículo:

Bianchi, M., & Verganti, R. (2021). Los emprendedores como diseñadores de problemas que vale la pena resolver. *Journal of Business Venturing Design*, 1(1–2), 100006. <https://doi.org/10.1016/j.jbvd.2022.100006>

Journal of Business Venturing Design 1 (2021) 100006



Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Business Venturing Design

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbvd



Entrepreneurs as designers of problems worth solving

Mattia Bianchi^{a,*}, Roberto Verganti^{a,b}

^a House of Innovation, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden

^b School of Management, Politecnico di Milano, Milano, Italy



ABSTRACT

Finding meaningful problems to address is a critical driver of innovation and entrepreneurship in today's turbulent environment, possibly even more so than problem solving. While the literature has mostly investigated problem finding in terms of discovering hidden user needs or root causes, this paper takes a different approach, namely problem finding as a design act. In particular, the paper introduces key concepts and methods for designing problems worth solving predicated on the practice of reframing, thus creating novel frames to look at a situation from an original perspective and make new sense of it.

“Simon (1988) y Csikszentmihalyi (1988a) debatieron acaloradamente sobre la naturaleza respectiva de la búsqueda y resolución de problemas. El primero argumentó que la búsqueda de problemas, de manera similar a la resolución, es reducible a heurísticas racionales y puede ser replicada por modelos informáticos (Simon, 1988). El segundo sostuvo que la búsqueda de problemas está influenciada no solo por una lógica racional, sino también por factores afectivos y motivacionales que difícilmente pueden automatizarse (Csikszentmihalyi, 1988b), por lo que requiere un enfoque diferente al de la resolución de problemas”

Estrategias de aprendizaje

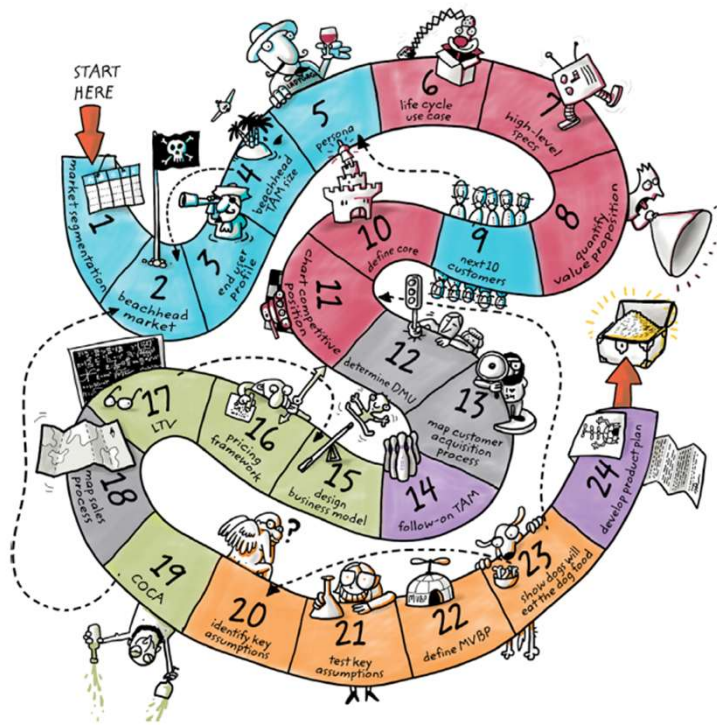
1. Charlas breves, debates, encuestas, preguntas y respuestas, trabajo en equipo
2. Estudios de caso, vídeos, TEDx
3. Aprendizaje basado en problemas (ABP) - Aprendizaje experiencial –
Aprendizaje basado en retos
4. Debate sobre temas de actualidad y su impacto en el emprendimiento
5. Lectura en grupo de cinco a siete minutos. Conceptos teóricos y prácticos.
Alto componente práctico, talleres
6. Suscripción al newsletter
7. Uso de herramientas tecnológicas
8. Uso de bases de datos
9. Aprendizaje colaborativo, talleres en equipo, presentaciones grupales
10. Proyecto grupal: Desarrollo de un modelo de Negocios viable y escalable

RÚBRICA

Demo Day — Pitch Final (Entrega 4)

Criterio	1 — Insuficiente	2 — Satisfactorio	3 — Bueno	4 — Excelente
Problema y oportunidad	No identifica un problema claro.	Identifica problema; relevancia poco evidente.	Describe y justifica relevancia.	Problema complejo con datos de urgencia y tamaño de mercado.
Solución y PMV	Sin solución coherente.	Solución general sin validación.	Solución clara con PMV funcional.	PMV iterado y validado con clientes reales.
Modelo de negocio	Canvas incompleto.	Canvas básico sin economía de unidad.	Canvas completo con LTV/CAC inicial.	Canvas validado con LTV > CAC y evidencia de ventas.
Narrativa y comunicación	Pitch poco claro.	Pitch estructurado pero plano.	Storytelling sólido y datos.	Narrativa auténtica que conecta y persuade.

Libros sugeridos para el curso



Aulet, B. 2013. **Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful startup.** WILEY.

THE FOUR STEPS TO THE EPIPHANY

Successful Strategies
for Products that Win

The book that launched
the Lean Startup revolution

Blank, S. G. 2006. **The Four Steps to the Epiphany. Successful Strategies for Products that Win (Second Edition).**

Fechas y salones

Nombre Materia	Día de la Semana	Fecha	Hora Inicio	Hora Final	ESPACIO ASIGNADO
EMPRENDIMIENTO	Lunes	6/07/2026	14:00	18:00	C-104
EMPRENDIMIENTO	Martes	7/07/2026	14:00	18:00	C-203
EMPRENDIMIENTO	Miércoles	8/07/2026	14:00	18:00	C-203
EMPRENDIMIENTO	Jueves	9/07/2026	14:00	18:00	C-203
EMPRENDIMIENTO	Viernes	10/07/2026	14:00	18:00	C-203
EMPRENDIMIENTO	Martes	14/07/2026	8:00	12:00	C-104
EMPRENDIMIENTO	Miércoles	15/07/2026	8:00	12:00	C-104
EMPRENDIMIENTO	Jueves	16/07/2026	8:00	12:00	C-104
EMPRENDIMIENTO	Viernes	17/07/2026	8:00	12:00	C-104

¿Cómo construir start-ups con modelos de negocio validados y activos en el mercado?

Aprender haciendo · Validar con datos · Crear valor multidimensional

BUSINESS MODEL CANVAS

Los 9 componentes del lienzo

Un modelo de negocio describe cómo una organización crea, entrega y captura valor. El Canvas organiza el pensamiento estratégico en nueve bloques que dialogan entre sí; el emprendimiento disciplinado (Aulet) provee las herramientas para llenarlos con evidencia.



8. REFERENCIAS

Bibliografía clave

Aulet, B. (2013)

Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup. Wiley.

Ries, E. (2011)

The Lean Startup. Crown Business.

Hlady-Rispal & Servantie (2018)

Deconstructing Value in Social Entrepreneurship. IJMR 20(1).

Richardson et al. (2023)

Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances 9.

Gartner, W. B. (1990)

What are we talking about when we talk about entrepreneurship? JBV 5.

Blank, S. (2006)

The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch.

Osterwalder & Pigneur (2010)

Business Model Generation. Wiley.

Roussignol & Garreau (2024)

Shifting from analytical to systems paradigm. Scand. J. of Mgmt 40(4).

Bianchi & Verganti (2021)

Wicked problems and innovation.

Kolb & Kolb (2005)

Learning Styles and Learning Spaces. AMLE 4(2).